

Partiel du 8 mars 2023 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **5pts + 5pts + 6pts + 4pts**

Exercice 1 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et u un vecteur non nul de E . On note $H = (\text{Vect}\{u\})^\perp$ et p la projection orthogonale sur H .

- 1) Montrer que pour tout $v \in E$, $p(v) = v - \frac{\langle v|u \rangle}{\|u\|^2}u$.
- 2) On se place désormais dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on note P le plan d'équation cartésienne $x + 2y - 2z = 0$
 - a) Donner un vecteur u qui engendre $P^\perp$
 - b) En déduire la matrice de la projection orthogonale sur P dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
 - c) Montrer que la distance du vecteur $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ au plan P est atteinte pour le vecteur $\begin{pmatrix} 8/9 \\ 7/9 \\ 11/9 \end{pmatrix}$ de P et calculer cette distance.

Exercice 2 On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel et on se donne les trois vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthonormée $\{u_1, u_2, u_3\}$ associée à la famille $\{x_1, x_2, x_3\}$.
- 2) Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer le projeté orthogonal de e sur $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$.
- 3) En déduire un vecteur v tel que $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.
- 4) Donner alors une équation cartésienne de W .

Tournez la page SVP

Exercice 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n . On rappelle que la trace d'une matrice $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est le nombre réel défini par :

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

On considère l'application $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \varphi(A, B) = \text{tr}(A^T B).$$

- 1) Si $A = (a_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$ et $B = (b_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$, exprimer les coefficients c_{ij} de la matrice $C = A^T B$ en fonction des coefficients de A et de B .
- 2) Montrer que l'application φ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- 3) Pour toute matrice A , calculer $\varphi(A, I_n)$.
- 4) En déduire que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \text{tr}(A)^2 \leq n \cdot \text{tr}(A^T A)$.

Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$.

- 5) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ puis calculer sa dimension.
- 6) Déterminer $F^\perp$.

Exercice 4 Soit E un espace vectoriel et N une norme sur E . On dit que N est une norme **euclidienne** sur E si il existe un produit scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle_N$ sur E tel que

$$(*) \quad \forall x \in E, \quad N(x) = \sqrt{\langle x | x \rangle_N}.$$

- 1) On suppose dans cette partie que N est une norme euclidienne fixée sur un espace vectoriel E
 - a) Pour tous vecteurs x et y de E , exprimer $N(x+y)^2 - N(x-y)^2$ en fonction de $\langle x | y \rangle_N$ et en déduire qu'il existe un unique produit scalaire vérifiant (*).
 - b) Exprimer $N(x+y)^2 + N(x-y)^2$ en fonction de $N(x)^2$ et $N(y)^2$.
- 2) Dans cette partie on considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$) dont on note $\{e_1, \dots, e_d\}$ la base canonique. Pour $p \geq 1$ on considère la norme définie par :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_d)^T \in \mathbb{R}^d, \quad N_p(x) = \left(\sum_{i=1}^d |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

- a) Calculer $N_p(e_1)^2$, $N_p(e_2)^2$, $N_p(e_1 + e_2)^2$ et $N_p(e_1 - e_2)^2$.
- b) A l'aide de la question 1)b., prouver le résultat suivant : *La norme N_p est euclidienne si et seulement si $p = 2$.*

Fin du sujet